Roberto Pecchi
anno 2026

INDICE

1. NOZIONI DI BASE
- 1.1 Comandi di gestione sessione

2. ARITMETICA DI MACCHINA ED ERRORI
- 2.1 Errore assoluto ed errore relativo
- 2.2 Numero di condizionamento
- 2.3 Norma
  - 2.3.1 Norme principali

3. VARIABILI
- 3.1 Formati di output
- 3.2 Costanti predefinite

4. VETTORI E MATRICI
- 4.1 Creazione
- 4.2 Indicizzazione ed estrazione
- 4.3 Operazioni su matrici
- 4.4 Operazioni elemento per elemento (con il punto .)

5. OPERATORI E CARATTERI SPECIALI

6. FUNZIONI MATEMATICHE PREDEFINITE

7. INPUT / OUTPUT
- 7.1 Input da tastiera
- 7.2 Output a schermo
- 7.3 Codici di formato per fprintf

8. STRUTTURE DI CONTROLLO
- 8.1 Costrutto IF
- 8.2 Costrutto FOR
- 8.3 Costrutto WHILE
- 8.4 Costrutto SWITCH

9. FUNZIONI E SCRIPT
- 9.1 Script (.m file)
- 9.2 Funzioni
- 9.3 Funzioni anonime

10. POLINOMI

11. RICERCA RADICI DI EQUAZIONI NON LINEARI
- 11.1 Metodo di Bisezione
  - 11.1.1 Stima a priori del numero di iterazioni ed errore
- 11.2 Comandi MATLAB per le radici
- 11.3 Metodo delle corde
- 11.4 Metodo di Newton (o delle tangenti)

12. RISOLUZIONE DI SISTEMI LINEARI
- 12.1 Algoritmo di sostituzione in avanti
- 12.2 Algoritmo di sostituzione all'indietro
- 12.3 Metodo di eliminazione di Gauss
- 12.4 Fattorizzazione A = LU
- 12.5 Algoritmo di Doolittle
- 12.6 Metodi iterativi
  - 12.6.1 Metodi iterativi lineari
  - 12.6.2 Costruzione metodi iterativi lineari
  - 12.6.3 Metodo di Jacobi
  - 12.6.4 Metodo di Gauss-Seidel

13. GRAFICA 2D

13.1 Comandi principali
13.2 Stili di linea e colori per plot
13.3 Diagrammi logaritmici
14. GRAFICA 3D
15. APPROSSIMAZIONE DI DATI E FUNZIONI
15.1 Interpolazione polinomiale
15.1.1 Numero di equazioni e incognite
15.2 Interpolazione di Lagrange
15.2.1 Funzione di Runge
15.2.2 Nodi di Chebyshev
15.3 Interpolazione composita
15.4 Approssimazione ai minimi quadrati
15.5 Integrazione numerica
15.5.1 Formule di Newton-Cotes
15.6 Formule integrazione composita
Formulario Matrici

Schemi Calcolo Numerico

1. NOZIONI DI BASE

1.1 Comandi di gestione sessione

Comando	Descrizione
`clc`	Cancella la finestra dei comandi
`clear`	Elimina tutte le variabili dalla memoria
`clear var1 var2`	Elimina solo le variabili specificate
`whos`	Elenca variabili con dimensione e tipo
`who`	Elenca variabili definite nella sessione
`quit`	Chiude MATLAB
`exist('nomevar')`	Verifica se una variabile/file esiste
`save`	Salva variabili su disco
`load`	Carica variabili da file
`diary`	Salva la sessione in formato testo
`tic / toc`	Avvia / ferma il cronometro
`help comando`	Guida in linea per il comando specificato
`lookfor parola`	Cerca nei titoli della guida in linea

2. ARITMETICA DI MACCHINA ED ERRORI

2.1 Errore assoluto ed errore relativo

x = valore esatto, $\tilde{x}$ = valore approssimato (calcolato/misurato)

Tipo di errore	Formula
Errore assoluto	$E_a = \lvert\tilde{x} - x\rvert$
Errore relativo	$E_r = \frac{\lvert\tilde{x} - x\rvert}{\lvert x\rvert}$
Errore relativo (%)	$E_r\% = E_r * 100$

2.2 Numero di condizionamento

Operazione	Formula
Condizionamento	$\frac{\lvert\lvert f(x+\delta x) - f(x)\rvert\rvert}{\lvert\lvert f(x)\rvert\rvert} \leq k \frac{\lvert\lvert\delta x\rvert\rvert}{\lvert\lvert x\rvert\rvert}$
Numero condizionamento (mal cond se >1)	$cond(a)/k(A) = \lvert\lvert A\rvert\rvert * \lvert\lvert A^{-1}\rvert\rvert$
Condizionamento somma	Mal condizionata se: |x|≈|y|

2.3 Norma ‖·‖

Proprietà	Formula
Positività	$\| x \| \geq 0$ e $\| x \| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
Omogeneità	$\|\|\alpha x\|\| = \|\alpha\| \, \|\|x\|\|$
Disuguaglianza triangolare	$\|\|x + y\|\| \leq \|\|x\|\| + \|\|y\|\|$

2.3.1 Norme principali

Operazione	Formula
Norma p vettore	$\|\|\mathbf{v}\|\|_{\mathbf{p}} = \left(\sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{n}} \|\mathbf{v_i}\|^{\mathbf{p}}\right)^{\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{p}}}$
Norma infinito vettore	$\|\|v\|\|_{\infty} = \max _i \|v_i\|$
Norma di Frobenius	$\|\|A\|\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} \|a_{ij}\|^2}$
Norma 1 matrice	$\|\|A\|\|_1 = \max_{j=1\ldots n} \sum_{i=1}^{n} \|a_{ij}\|$
Norma infinito matrice	$\|\|A\|\|_{\infty} = \max_{i=1\ldots n} \sum_{j=1}^{n} \|a_{ij}\|$
Norma 2 matrice	$\|\|A\|\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)}$

3. VARIABILI

3.1 Formati di output

Comando	Descrizione
`format short`	4 cifre decimali (default)
`format long`	14 cifre decimali
`format short e`	Notazione esponenziale corta
`format long e`	Notazione esponenziale lunga
`format rat`	Notazione razionale

3.2 Costanti predefinite

Costante	Valore

`pi`	π = 3.14159265358979...
`i, j`	Unita' immaginaria √(-1)
`eps`	Epsilon macchina ≈ 2.2204e-16
`inf / -inf`	Infinito positivo / negativo
`NaN`	Not-a-Number (es. 0/0, Inf-Inf)
`flops`	Numero operazioni macchina effettuate
`realmax`	Massimo float > 0≈ 1.7977e+308
`realmin`	Minimo float > 0 ≈ 2.2251e-308

4. VETTORI E MATRICI

4.1 Creazione

Sintassi	Descrizione
`v = [1 2 3 4]`	Vettore riga (separazione con spazi o virgole)
`c = [1;2;3;4]`	Vettore colonna (righe separate da ;)
`A = [1 2; 3 4]`	Matrice 2x2
`v = [inizio : incr : fine]`	Vettore con incremento costante
`linspace(a, b, n)`	Vettore di n elementi equispaziati tra a e b
`logspace(a, b, n)`	Vettore di n elementi in scala logaritmica
`zeros(n) / zeros(m,n)`	Matrice nulla n x n
`ones(n) / ones(m,n)`	Matrice di tutti 1, n x n
`eye(n)`	Matrice identità n x n
`rand(n)`	Matrice n x n con elementi casuali
`diag(v)`	Matrice diagonale dal vettore v
`diag(A)`	Estrae la diagonale di A come vettore
`hilb(n)`	Matrice di Hilbert di ordine n
`invhilb(n)`	Inversa della matrice di Hilbert
`vander(v)`	Matrice di Vandermonde
`pascal(n)`	Matrice di Pascal

4.2 Indicizzazione ed estrazione

Sintassi	Risultato
`A(i,j)`	Elemento alla riga i, colonna j

`A(i, :)`	Intera riga i
`A(:, j)`	Intera colonna j
`A(:, 1:2)`	Prime due colonne
`A(:)`	Tutti gli elementi come vettore colonna
`size(A)`	Dimensione [righe, colonne]
`length(v)`	Lunghezza del vettore

4.3 Operazioni su matrici

Operazione	Sintassi	Note
Trasposizione	`A'`	Se complessa: trasposta coniugata
Trasposizione (solo)	`A.'`	Solo trasposta, senza coniugato
Inversa	`inv(A)`	Solo per matrici quadrate non singolari
Determinante	`det(A)`	Solo matrici quadrate
Rango	`rank(A)`	Numero righe/colonne linearmente indipendenti
Autovalori/vettori	`[V,D]=eig(A)`	V = autovettori, D = autovalori (diagonale)
Condizionamento	`cond(A, 1)`	Numero di condizionamento in norma 1
Condizionamento reciproco	`rcond()`	1/cond(A)
Norma p	`norm(A, p)`	p = 1, 2 (default), inf
Triangolare inferiore	`tril(A)`	Parte triangolare inferiore
Triangolare superiore	`triu(A)`	Parte triangolare superiore
Somma colonne	`sum(A)`	Vettore con le somme di ogni colonna
Max per colonna	`max(A)`	Vettore con il massimo di ogni colonna
Min per colonna	`min(A)`	Vettore con il minimo di ogni colonna
Risolvi sistema	`A \ b`	Risolve Ax = b (metodo consigliato)
Risolvi via inversa	`inv(A) * b`	Meno stabile

4.4 Operazioni elemento per elemento (con il punto .)

Operazione	Sintassi
Moltiplicazione elem.	`A .* B`
Divisione elem.	`A ./ B`

Potenza elem.	`A .^ B`

5. OPERATORI E CARATTERI SPECIALI

Simbolo	Significato
%	Inizio di un commento
;	Sopprime la visualizzazione output; separa righe di matrice
,	Separa elementi di un vettore o argomenti di funzione
...	Continuazione del comando alla riga successiva
:	Notazione colon (vettori, indici)
[ ]	Racchiude elementi di vettori/matrici
( )	Precedenza aritmetica o argomenti di funzione
=	Assegnazione
==	Uguaglianza (confronto)
> >= < <=	Operatori di confronto
& | ~	AND, OR, NOT logici
\	Backslash — risoluzione sistemi lineari Ax=b
'	Trasposizione (o delimitatore di stringa)

6. FUNZIONI MATEMATICHE PREDEFINITE

Funzione	Descrizione
`abs(x)`	Valore assoluto / modulo (numeri complessi)
`sqrt(x)`	Radice quadrata
`gcd`	Massimo comun divisore
`lcm`	Minimo comune multiplo
`exp(x)`	Esponenziale e^x
`log(x)`	Logaritmo naturale
`log10(x)`	Logaritmo in base 10
`log2(x)`	Logaritmo in base 2
`sin(x) cos(x) tan(x)`	Funzioni trigonometriche (x in radianti)
`asin(x) acos(x) atan(x)`	Funzioni trigonometriche inverse
`round(x)`	Arrotonda all'intero piu' vicino
`floor(x)`	Arrotonda all'intero inferiore
`ceil(x)`	Arrotonda all'intero superiore
`factorial(n)`	Fattoriale di n

`rem(a,b)`	Resto della divisione intera
`sign(x)`	Segno di x (-1, 0 o 1)
`real(z) / imag(z)`	Parte reale / immaginaria di numero complesso
`conj(z)`	Coniugato di numero complesso
`prod(v)`	Prodotto di tutti gli elementi del vettore

7. INPUT / OUTPUT

7.1 Input da tastiera

```
n = input('messaggio : ');
```

Mostra il messaggio e attende il valore dall'utente.

7.2 Output a schermo

Comando	Descrizione
`disp(variabile)`	Stampa il valore di una variabile o stringa
`disp('testo')`	Stampa una stringa
`fprintf('formato',var)`	Stampa formattata (simile al C)

7.3 Codici di formato per fprintf

Codice	Significato
`%d`	Intero
`%f`	Virgola mobile (es. %1.4f = 1 cifra intera, 4 decimali)
`%e`	Notazione esponenziale e minuscola
`%E`	Notazione esponenziale E maiuscola
`%s`	Stringa
`\n`	A capo
`\t`	Tabulazione
`\r`	Inizio di una nuova riga
`\b`	Backspace
`\\`	Backslash
`‘`	Apice o apostrofo

8. STRUTTURE DI CONTROLLO

8.1 Costrutto IF

```
if condizione
    istruzioni
elseif altra_condizione
    istruzioni
else
    istruzioni
end
```

8.2 Costrutto FOR

```
for i = 1 : n
    istruzioni
end
```

8.3 Costrutto WHILE

```
while condizione
    istruzioni
end
```

8.4 Costrutto SWITCH

```
switch espressione
    case valore1
        istruzioni
    case valore2
        istruzioni
    otherwise
        istruzioni
end
```

Comando	Significato
`break`	Uscita incondizionata dal ciclo
`return`	Uscita dalla funzione corrente

9. FUNZIONI E SCRIPT

9.1 Script (.m file)

- Sequenza di comandi MATLAB salvata in un file .m
- Non ha argomenti di input/output

9.2 Funzioni

```
function [variabili di output] = nome_funzione(variabili input)
    % corpo della funzione
    out1 = ...;
    out2 = ...;
return
```

- Il file deve chiamarsi come la funzione (nome_funzione.m)
- Le variabili interne sono locali (non visibili nel workspace)

9.3 Funzioni anonime

```
f = @(x) sin(x) + x.^2 - 5.*x;
y = f(5);                % calcola f(5) direttamente
```

10. POLINOMI

Comando	Descrizione
`roots([a1 a2 ... an])`	Calcola le radici del polinomio
`poly([r1 r2 ... rn])`	Costruisce il polinomio dalle radici
`polyval(p, x)`	Valuta il polinomio p nel punto x
`polyfit(x, y, n)`	Interpolazione polinomiale di grado n

11. RICERCA RADICI DI EQUAZIONI NON LINEARI

11.1 Metodo di Bisezione

- [a, b], tolleranza e max assegnati
- f continua in [a, b] e $f(a) \cdot f(b) < 0$
    1. punto medio $c_k = \frac{a_k + b_k}{2}$
    2. se $f(a_k)f(c_k) < 0$ → radice in $[a_k, c_k]$ (b = c)
    3. altrimenti → x in $[c_k, b_k]$ (a = c)
- CRITERI DI ARRESTO: $(b_k - a_k) < tolleranza$ oppure $|f(c_k)| < tolleranza$
- Globalmente convergente (“sicuramente arrivo alla soluzione”)
- lento non monotono (non è detto che l’errore diminuisce ad ogni passo)
- ordine 1(non lineare)

11.1.1Stima a priori del numero di iterazioni ed errore

Numero iterazioni	$m > \frac{log(b-a) - log(tolleranza)}{\log(2)}$
Errore al passo k	$e^{(k)} \leq \frac{b-a}{2^{k+1}}$

11.2 Comandi MATLAB per le radici

Comando	Descrizione
`fzero(f, x0)`	Trova uno zero di f(x) vicino al punto iniziale x0
`fzero(f, [a b])`	Trova uno zero di f(x) nell'intervallo [a,b]

11.3 Metodo delle corde

- [a, b], x_0 , tolleranza, max assegnati
  1. Calcolo $q_k = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ costante
  2. $x_k = x_0$
  3. $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{q_k}$ per k = 0,1,2…
  4. $x_k = x_{k+1}$
- CRITERI DI ARRESTO: $|x_{k+1} - x_k| < tolleranza$ oppure $|f(x_{k+1})| < tolleranza$ o max iterazioni
- Localmente convergente (“funziona bene solo se parti già vicino alla soluzione”)
- Ordine 1 se convergente (“errore si riduce linearmente ad ogni iterazione”)

11.4 Metodo di Newton (o delle tangenti)

- x_0, f' , tolleranza, e max assegnati
- Per k = 0,1,2…max
  1. Calcolo $f(x_k)$
  2. Calcolo $f'(x_k)$
     - $f'(x_k) \neq 0$
  3. Aggiorno $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f\prime(x_k)}$
- CRITERI DI ARRESTO:
  - N massimo di passi
  - CRITERIO DEL RESIDUO: $|f(x_k)| < tolleranza$
  - CRITERIO DELL’INCREMENTO: $|x_k - x_{k-1}| < tolleranza$
- Aggiorno $x_k = x_{k+1}$
- Localmente convergente
- Se converge ordine 2
- Mal condizionato se $f'(x) \approx 0$

12. RISOLUZIONE DI SISTEMI LINEARI

Ax = b (unica soluzione)	A invertibile, rango n, determinante ≠ 0
$x_j = \frac{\Delta_j}{\det(A)}$	Regola di Cramer j=1..n

12.1 Algoritmo di sostituzione in avanti O(n^2)

- Matrice triangolare inferiore → Lx = b

- Per i = 2…n
  - $x_1 = \frac{b_1}{a_{11}}$
  - $x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j}{a_{ii}}$

12.2 Algoritmo di sostituzione all'indietro O(n^2)

- Matrice triangolare superiore → Ux = b
  - Per i = n - 1, n - 2, …, 1
    - $x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$
    - $x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j}{a_{ii}}$

12.3 Metodo di eliminazione di Gauss O(n^3)

- Ipotesi: $a_{kk} \neq 0$
- Per k = 1,..,n-1
  - Per i = k+1,…,n
    - $m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$
    - per $j = k + 1, \dots, n$
      - $a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - m_{ik}a_{kj}^{(k)}$
    - $b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - m_{ik}b_k^{(k)}$

N.B: se cambio il termine noto devo ripetere tutto da capo

12.4 Fattorizzazione A = LU

- $Ly^{(i)} = b^{(i)} \rightarrow \theta(n^2)\ e\ Ux^{(i)} = y^{(i)} \rightarrow \theta(n^2)$
- Utilizza Gauss:
  - Per i = k+1,…,n
  - $l_{ik} = m_{ik}$
- Caso matrice tridiagonale → $\theta(n)$
  - Ly = b → $\theta(n)$

- Ux = y → $\theta(n)$

12.5 Algoritmo di Doolittle O(n^3)

- Per k = 1,…,n
  - $u_{kj} = a_{kj} - \sum_{p=1}^{k-1} l_{kp} u_{pj}$ j = k,…,n
  - $l_{ik} = \frac{a_{ik} - \sum_{p=1}^{k-1} l_{ip} u_{pk}}{u_{kk}}$ i=k+1,…,n

12.6 METODI ITERATIVI

Sistema:

$$Ax^* = b$$

Convergenza:

$$\lim_{k \to \infty} ||x^{(k)} - x^*|| = 0$$

Convergenza c.p.c.

$$\left|x_i^{(k)} - x_i^*\right| \leq \left|\left|x_i^{(k)} - x_i^*\right|\right|_\infty \to 0 \quad per\ i = 1, \dots, n$$

12.6.1 Metodi iterativi lineari

Struttura:

$$\begin{cases} x_0\ assegnato \\ x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + q \quad k = 0,1,2 \dots . \end{cases}$$

Consistenza → $x^{(k)} \equiv x^*$ → $q = (I - B)A^{-1}b$

Condizione complessità: $\left|\left|x^{(k)} - x^*\right|\right| < \varepsilon \ \ con\ k < n$

- Se B sparsa << n^2

Criteri di arresto:

- Test dell'incremento: $\left|\left|x^{(k+1)} - x^{(k)}\right|\right| < \varepsilon$
- Test del residuo: $||Ax^{(k)} - b|| < \varepsilon$ o iterazioni max

Convergenza:

- $\lim_{k\to\infty} e^{(k+1)} = \lim_{k\to\infty} B^{(k+1)} e^{(0)} = 0 \Leftrightarrow \rho(B) < 1$
- $Raggio\ spettrale: \rho(B) \coloneqq \max|\lambda_i| \quad con\ 1 \le i \le n$
- Condizioni per $\rho(B) < 1$:
  - $\det(B) < 1$ (necessaria)
  - $||B|| < 1$ (sufficiente)

12.6.2 Costruzione metodi iterativi lineari

Splitting: $Ax^* = b \rightarrow \ A = P - N$

- $x^{(k+1)} = (P^{-1}N)x^{(k)} + P^{-1}b \ \rightarrow \ x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + q$ ovvero x^*

Condizione: P inversa poco dispendiosa

12.6.3 Metodo di Jacobi

Risoluzione di Ax=b con A = C+D

- D = diagonale di A con $a_{ii} \neq 0$
- C = restanti elementi di A e diagonale 0

Struttura:

$$\begin{cases} x^0\ assegnato \\ x^{(k+1)} = -D^{-1}Cx^{(k)} + D^{-1}b \ \ k = 0,1.. \end{cases}$$

con Bj e qj

Struttura cpc:

$$\begin{cases} x^0\ assegnato \\ x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1, j\neq i}^{n} a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}} \quad k = 0,1.. \end{cases}$$

i = 1,…,n

Parallelizzabile

12.6.4 Metodo di Gauss-Seidel

Risoluzione di Ax=b con A = E+F+D

- E = triangolare inferiore di A senza diagonale
- F = triangolare superiore di A senza diagonale
- D = diagonale con il resto 0

Struttura:

$$\begin{cases} x^0 \ assegnato \\ x^{(k+1)} = -(E+D)^{-1}Fx^{(k)} + (E+D)^{-1}b \quad k = 0,1.. \end{cases} \quad con\ B_{gs}\ e\ q_{gs}$$

Cpc:

$$\begin{cases} x^0 \ assegnato \\ x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j^{(k)}\right) \quad k = 0,1.. \end{cases} \quad i = 1,\dots,n$$

Se A strettamente diagonal dominante (<)→ Jacobi, Gauss-Seidel convergono

Matrice diagonalmente dominante:

$$\sum_{j=1, j\neq i}^{n} |a_{ij}| \leq |a_{ii}|, \quad i = 1, \dots, n$$

13. GRAFICA 2D

13.1 Comandi principali

Comando	Descrizione
`plot(x, y)`	Disegna la curva y = f(x)
`plot(x, y, 'r--')`	Curva con stile (colore e tipo linea)
`fplot('f(x)', [xmin xmax])`	Grafico adattivo di una funzione (stringa)
`figure`	Apre una nuova finestra grafica
`hold on / hold off`	Mantiene / rilascia il grafico corrente
`close(n)`	Chiude la finestra grafica n
`subplot(m, n, p)`	Suddivide la finestra in m×n pannelli, attiva il p-esimo
`xlabel('testo')`	Etichetta asse x
`ylabel('testo')`	Etichetta asse y
`title('testo')`	Titolo del grafico
`legend('c1', 'c2')`	Aggiunge la legenda
`grid on / grid off`	Mostra / nasconde la griglia
`axis([xmin xmax ymin ymax])`	Imposta i limiti degli assi
`axis square`	Assi quadrati
`axis equal`	Stessa scala nei due assi
`axis auto`	Scala automatica (default)

13.2 Stili di linea e colori per plot

Colore	Codice	Stile linea	Codice
Giallo	y	Continua	-
Magenta	m	Tratteggiata	--
Ciano	c	Punteggiata	:
Rosso	r	Tratto-punto	-.
Verde	g	Punti	.
Blu	b	Cerchi	o
Bianco	w	Asterischi	*
Nero	k	Croci	+

13.3 Diagrammi logaritmici

Comando	Descrizione
`semilogy(x, y)`	Scala logaritmica sull'asse y
`semilogx(x, y)`	Scala logaritmica sull'asse x
`loglog(x, y)`	Scala logaritmica su entrambi gli assi

14. GRAFICA 3D

Comando	Descrizione
`plot3(x, y, z)`	Curva nello spazio 3D
`mesh(x, y, z)`	Superficie a griglia (wireframe)
`meshc(x, y, z)`	Superficie + curve di livello sotto
`meshz(x, y, z)`	Superficie + linee di riferimento verticali
`surf(x, y, z)`	Superficie con pannelli colorati opachi
`surfc(x, y, z)`	Superficie + curve di livello sotto
`contour(x, y, z)`	Solo curve di livello (vista dall'alto)
`waterfall(x, y, z)`	Come mesh ma con linee in una sola direzione
`[X,Y] = meshgrid(x, y)`	Crea le griglie 2D X e Y dai vettori x e y
`zlabel('testo')`	Etichetta asse z

15. Approssimazione di dati e funzioni

15.1 Interpolazione polinomiale

Dati n+1 punti (x_i, y_i) i = 0…n

Polinomio interpolante:

$$p(x_i) = a_m x_i^m + a_{m-1} x_i^{m-1} + \cdots + a_1 x_i + a_0 = y_i$$

Polinomio interpolatore unico per nodi distinti:

$$p(x_i) = y_i \;\; i = 0 \ldots n$$

15.1.1 numero di equazioni e incognite

n>m	Sovradeterminato (non esiste soluzione esatta)
n<m	Sottodeterminato (infinite soluzioni possibili)
n=m	Sistema quadrato, matrice di Vandermonde det(V)≠0

15.2 Interpolazione di Lagrange

Polinomio interpolante:

$$p(x) = \sum_{j=0}^{n} y_j L_j(x)$$

Polinomio fondamentale di Lagrange

$$L_i(x) = \prod_{j=0, j\neq i}^{n} \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$$

Proprietà interpolazione:

$$p(x_i) = \sum_{j=0}^{n} y_j L_j(x) = y_i$$

Proprietà polinomi fondamentali di Lagrange:

- $L_i(x_j) = \delta_{ij}$ delta Kronecker
  - $\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$
- L_i polinomi di grado n

Condizionamento: $\left|\left|p(x) - \tilde{p}(x)\right|\right|_\infty \leq \left|\left|\varepsilon\right|\right|_\infty \left|\left| \sum_{i=0}^{n} |L_i(x)| \right|\right|_\infty$

Errore relativo:

$$\frac{\left|\left|p(x) - \tilde{p}(x)\right|\right|_\infty}{\left|\left|p(x)\right|\right|_\infty} \leq \frac{\Lambda_n \left|\left|y - \tilde{y}\right|\right|_\infty}{\left|\left|y\right|\right|_\infty}$$

la costante di Lebesgue misura quanto l'interpolazione amplifica gli errori sui dati

15.2.1 Funzione di Runge

Nodi equispaziati:

$$\Lambda_n(x) \cong \frac{2^{n+1}}{enlogn} n \to \infty$$

15.2.2 Nodi di Chebyshev

Nodi di Chebyshev hanno costante di Lebesgue più piccola (riduzione fenomeno di Runge)

$$x_i^{(n)} = \cos\left(\frac{2i+1}{2n+2}\pi\right) \quad i = 0 \dots n$$

$$\Lambda_n^c \cong \frac{2}{\pi}\log(n)$$

15.3 Interpolazione composita

Invece di:

- usare un unico polinomio globale,

si divide l'intervallo in sottointervalli

Su ogni sottointervallo:

- si costruisce un piccolo polinomio

Comando	Descrizione
`interp1`	Interpolazione monodimensionale

ERRORE INTERTPOLAZIONE COMPOSITA:

$$\left\| f - \prod_n^c \right\|_\infty \leq cH^{n+1}\left\|f^{n+1}\right\|_\infty \quad H := \max|a_{k+1} - a_k| \qquad k = 0 \dots m-1$$

Se:

- riduci la dimensione degli intervalli,
- oppure aumenti il grado locale,

l'errore diminuisce.

15.4 Approssimazione ai minimi quadrati

Cerco:

$$p(x) = mx + q$$

Tale che:

$$\sum_{i=0}^{n}(y_i - mx_i - q)^2 \quad \leq \quad \sum_{i=0}^{n}[y_i - p(x_i)]^2$$

Con $\phi(m,q)$

m =

$$\frac{(n+1)\sum_{i=0}^{n} x_i y_i - \sum_{i=0}^{n} x_i \sum_{i=0}^{n} y_i}{(n+1)\sum_{i=0}^{n} x_i^2 - (\sum_{i=0}^{n} x_i)\text{^}2}$$

q =

$$\frac{\sum_{i=0}^{n} y_i \sum_{i=0}^{n} x_i^2 - \sum_{i=0}^{n} x_i (\sum_{i=0}^{n} x_i\, y_i)}{(n+1)\sum_{i=0}^{n} x_i^2 - (\sum_{i=0}^{n} x_i)\text{^}2}$$

Errore(somma residui)

$$r = \sum_{i=0}^{n} r_i = \sum_{i=0}^{n} (y_i - m x_i - q)^2$$

Comando	Descrizione
`polyfit(x, y, n)`	Interpolazione polinomiale di grado n
`nlinfit(X,Y,modelfun,beta)`	Funzione di regressione

15.5 Integrazione numerica

Approssimazione della funzione integranda con polinomio interpolante

$$I[f] = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) \int_a^b L_i(x)dx = Q_n[f]$$

Con nodi della formula di quadratura e pesi della formula di quadratura(A_i)

Grado di esattezza:

$$\text{massimo intero } r \geq 0 \quad t.c. \quad Q_n(p) = I[p]$$

15.5.1 Formule di Newton-Cotes

Formula del rettangolo:

$$Q_0[f] = \int_a^b f\left(\frac{a+b}{2}\right)dx \; = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$$

Errore e punto tra x e $\frac{a+b}{2}$:

$$I[f] - Q_o[f] = \frac{f''(\eta_x)(b-a)^3}{24}$$

Grado di esattezza 1:

- integra esattamente polinomi grado 0 e 1
- esiste almeno un polinomio di grado 2 non integrato esattamente

Formula del trapezio:

$$Q_1[f] = \big(f(b) + f(a)\big)\frac{(b-a)}{2}$$

Errore:

$$I[f] - Q_1[f] = -\frac{f''(\xi)}{2}\frac{(b-a)^3}{6}$$

Grado di esattezza 1

Formula di Cavalieri-Simpson:

$$Q_2[f]\frac{(b-a)}{6}\left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right]$$

Errore:

$$I[f] - Q_2[f] = -\left(\frac{b-a}{2}\right)^5 \frac{f^{(IV)}(\xi)}{90}$$

Grado di esattezza 3

15.6 Formule integrazione composita

Punto medio composita:

$$I[f] = H\sum_{i=1}^{m} f\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right) \qquad con \;\; H = \frac{b-a}{m}$$

Trapezio composita:

$$I[f] = \frac{H}{2}[f(x_0) + 2\sum_{i=1}^{m-1} f(x_i) \;\; + f(x_m)]$$

Comando	Descrizione
`trapz(X,Y)`	Formula dei trapezi

Formulario Matrici

Matrice rettangolare

Una matrice con numero di righe diverso dal numero di colonne.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Matrice quadrata

Numero di righe uguale al numero di colonne.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Matrice nulla

Tutti gli elementi sono zero.

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrice diagonale

Elementi non diagonali nulli.

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Matrice scalare

Matrice diagonale con tutti gli elementi diagonali uguali.

$$\lambda I = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Matrice identità (unità)

Diagonale con tutti 1.

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrice trasposta

Si ottiene scambiando righe e colonne.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Matrice simmetrica

Uguale alla trasposta.

$$A = A^T$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Matrice antisimmetrica

$$A^T = -A$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Triangolare superiore

Elementi sotto la diagonale nulli.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Triangolare inferiore

Elementi sopra la diagonale nulli.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Matrice invertibile (non singolare)

Esiste:

$$A^{-1}$$

tale che

$$AA^{-1} = I$$

Matrice singolare

Non invertibile.

$$\det(A) = 0$$

Matrice ortogonale

$$A^T A = I$$

quindi

$$A^{-1} = A^T$$

Matrice a rango pieno

Rango massimo possibile.

$$\text{rank}(A) = \min(m, n)$$

Matrice degenere

Rango minore del massimo.

Matrice sparsa

Molti zeri.

Matrice densa

Pochi zeri.

Relazioni tra matrici

Determinante

$$\det(AB) = \det(A)\det(B)$$

Trasposta del prodotto

$$(AB)^T = B^T A^T$$

Inversa del prodotto

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

Rango

$$\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$$